

I - Metraje

Determinar los siguientes metrajes:

- a) **volumen de hormigón de limpieza**
- b) **cantidad de bloques**
- c) **volumen de hormigón del pie del muro**
- d) **volumen de hormigón de la viga de coronamiento**
- e) **volumen de hormigón interior a los bloques**
- f) **tenor de encofrado de viga y del pie del muro**
- g) **kilogramos de acero por diámetro**

Considerar el muro de contención de 20 metros lineales que se detalla en el corte del Anexo 1.

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Considerar 12,5 bloques por m²
- Considerar que para un bloque de 19x19x39 el 45% de su sección es hueca y se debe rellenar con hormigón.
- Ganchos: donde no estén especificados, considerar 10Φ.
- Las varillas de acero son de 12 metros de longitud.
- Longitudes de empalme: considerar 50Φ.
- Densidad y desperdicio del acero:

Diámetro (mm)	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
Desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

Cálculos realizados:

a

volumen de hormigón de limpieza

Ancho	Espesor	Long	Vol (m3)
1,55	0,05	20	1,55

b

cantidad de bloques

Canti (unid/m2)	Area (m2)	Cantidad
12,5		32
		400

c

volumen de hormigón del pie del muro

Ancho	Espesor	Long	Vol (m3)
1,55	0,15	20	4,65

d

volumen de hormigón de la viga de coronamiento

Ancho	Espesor	Long	Vol (m3)
0,3	0,2	20	1,20

e

volumen de hormigón interior a los bloques

Cant de bloques	%	m3/bloque	Vol (m3)
400	0,45	0,00634	2,53

f

tenor de encofrado

	Encofrado lateral	Long	Encofrado (m2)	Volumen	Tenor
Viga	0,6	20	12	1,20	10,00
Zapata	0,3	20	6	4,65	1,29
			18	5,85	

g

	diametro	long	cantidad	Empalme	Gancho	L total	kg	kg con desp
Zapata	10	20	8	si	si	21,2	104,6	115,0
	8	20	5	si	si	21,0	41,4	43,4
Viga	10	20	4	si	si	21,2	52,3	57,5
Horizontales en muro	6	20	14	si	si	20,7	64,4	67,6
Pata tipo "L"	12	3,3	200	no	no	3,3	593,1	652,4
Pata con rulo	8	4,3	200	no	no	4,3	339,3	356,3

KG por diámetro

6	67,6
8	399,7
10	172,5
12	652,4

TOTAL

1292,2

II – Consumos y Dosificación del Hormigón

Determinar para el muro de contención del Anexo 1 los consumos unitarios (por m3 de hormigón) del siguiente conjunto de insumos:

Ayudante (hs), **Of. Carpintero** (hs), **Of. Herrero** (hs), **Hormigón premezclado** (m3), **Acero** (kg), y **Tabla de pino** (Unidades).

Datos:

- Consumos de la mano de obra:

Hormigón armado		Pasta Hormigón (hs/ m³)		Encofrado (hs/ m²)		Hierro (hs/ kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Pilar	m3	4,00	2,00	2,00	1,00	0,04	0,04

- Dimensión de tabla: 3.30 m x 0.15 m. Desperdicio: 15%. Reúsos: 3.
- Desperdicio del hormigón premezclado: 5%.

Determinar el consumo y costo de componentes del m³ de hormigón utilizando los siguientes datos:

- Relación en volumen: 3,5 : 2 : 1

- Relación agua/cemento: 0,50 (kg de agua/kg de cemento)
- Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m³

Componente	Coeficiente de Aporte	Costo Unitario
Agregado Grueso	0,55	1250 \$/m ³
Agregado Fino	0,57	850 \$/m ³
Cemento Portland	0,47	220 \$/bolsa de 25 kg

Cálculos realizados:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Volumen aparente (m3)	Coef de aporte	Volumen real (m3)	Verificación	Volumen aparente (1m3)	Reducción (pasamos a unidades comerciales)		Costo unitario		Costo
Agregado grueso	3,50	0,55	1,93	0,45	0,83	0,83	m3	1250	\$/m3	1033
Agregado fino	2,00	0,57	1,14	0,27	0,47	0,47	m3	850	\$/m3	401
Cemento	1,00	0,47	0,47	0,11	0,24	330,58	Kg	220	\$/bolsa	2909
Agua	0,70	1	0,70	0,17	0,17	165,29	Lt			
Suma			4,24	1						4344

	Pasta	Encofrado	Armadura
	Horas/m3	Horas/m2	Horas/kg
Of Carpintero	4	2	
Of Herrero			0,04
Ayudante	2	1	0,04

Tenor	1	3,08	154,13
-------	---	------	--------

	Pasta	Encofrado	Armadura	Total
Of Carpintero	4,0	6,2	0,0	10,2
Of Herrero	0,0	0,0	6,2	6,2
Ayudante	2,0	3,1	6,2	11,2

Tabla

Cantidad de encofrado para 1m3 de hormigón

3,08 m2

Desperdicio 15%

0,46 m2

Total

3,54 m2

Reusos

3

Total con reusos

1,18 m2

Area de una tabla 3,30 x 0,15 = 0,495

0,495 area/unidad

Cantidad de tablas

2,38 Unidades/m3

Of Carpintero	10,2	horas
Of Herrero	6,2	horas
Ayudante	11,2	horas
Hormigón	1,05	m3
Acero	1292,23	kg
Tabla	2,38	unidades/m3

III –Fórmulas Paramétricas

- a) Defina cuál es el objetivo del uso de fórmulas de ajuste de precios en un proyecto de construcción.

Objetivo:

Se busca reflejar las variaciones de costos en el precio de venta lo más aproximadamente posible, eliminando riesgos tanto para el Contratista como para el Contratante.

- b) Nombre los listados más comunes que podemos utilizar como referencia de variación de precios de insumos para utilizar en nuestra fórmula paramétrica.

Existen varios listados de precios que podemos usar como referencia, algunos ejemplos son:

- 1 MTOP, Dirección Nacional de Vialidad
- 2 MTOP, Dirección Nacional de Arquitectura
- 3 Cámara de la Construcción

- c) Calcule la fórmula paramétrica del rubro descrito a continuación, para la cual debe elegir los ítems de acuerdo al listado adjunto en el Anexo 2. Si no encuentran un ítem exacto pueden elegir usar otros pero debe explicar el razonamiento.

Viga de hormigón armado, datos:

- Largo de la viga: 10 metros
- Sección: 20 cm x 50 cm
- Armadura: 80 Kg/m³
- Encofrado: 12 m²/m³
- Mano de obra: 30 horas/m³

Precios a considerar:

- Armadura: 60\$/Kg
- Hormigón: 6000 \$/m³
- Encofrado: 300\$/m²
- Mano de obra: 550\$/hora

No considerar insumos que no están especificados en el ejercicio.

Viga de hormigón armado:

Longitud	Ancho	Alto	Volumen (m3)
10,00	0,20	0,50	1,00

A	B	C	D	E	F	G
Items	Cantidad	Unidad	Precio/unitario	Precio total	% incidencia	% a considerar
Hormigón	1,00	m3	6.000,00	6.000,00	19,42%	20,00%
Acero	80,00	Kg	60,00	4.800,00	15,53%	16,00%
Madera	12,00	m2	300,00	3.600,00	11,65%	11,00%
Mano de obra	30,00	horas	550,00	16.500,00	53,40%	53,00%

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:

30.900,00

100

$$Precio_n = Precio_0 \times \left(0.53 \times \frac{MO_n}{MO_0} + 0.20 \times \frac{Cemento_n}{Cemento_0} + 0.16 \times \frac{Acero_n}{Acero_0} + 0.11 \times \frac{Madera_n}{Madera_0} \right)$$

Aca el alumno, podía optar por elegir por ejemplo el cemento para el hormigón, o una combinación de cemento y áridos, ambas opciones se consideraban correctas.

IV – Costo de la mano de obra de la construcción

- a) Nombre y explique cuales son las dos formas de retribuir a los obreros por su trabajo en la construcción.

Existen básicamente dos formas de retribuir a los obreros por su trabajo:

- Por tiempo trabajado:

Se le asigna un valor a la unidad de tiempo trabajado. Unidades habituales son el mes o el jornal (día). Los obreros que son remunerados por mes se llaman “mensuales”, los que son remunerados por jornal se denominan “jornaleros”. Los jornaleros trabajan normalmente 44 horas por semana, en general con la siguiente distribución: de lunes a jueves 9 horas por día, los viernes 8 horas. Normalmente se contrata en forma mensual a Encargados y Capataces, y en forma jornalera a las demás categorías.

- Por producción, también llamada “destajo”:

Se le asigna un valor a la producción unitaria. Por ejemplo: un metro cuadrado de muro de ticholos o un metro cuadrado de revoque de cielorraso.

Los valores de las retribuciones de ambas modalidades están contemplados en el acuerdo entre las partes, antes mencionado.

Se usa en obras con tareas repetitivas, y se debe realizar un control muy exhaustivo de lo ejecutado, para garantizar calidad y un buen control de que corresponde pagar. No se suele tener en cuenta en presupuestaciones convencionales.

- b) Explique los ítems que se le pagan al obrero que trabaja **por jornal** en la construcción.

Items:

- 1) HORA COMÚN
- 2) ROPA, TRANSPORTE Y HERRAMIENTAS
- 3) INCENTIVOS POR PRESENTISMO SEMANAL

- 4) INCENTIVOS POR PRESENTISMO MENSUAL
- 5) MEDIA HORA DE DESCANSO
- 6) INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN
- 7) HORAS EXTRA
- 8) FERIADOS
- 9) HORAS DE LLUVIA
- 10) HORAS DE BARRO
- 11) HORAS POR CRECIDAS
- 12) TICKETS DE ALIMENTACIÓN
- 13) VESTIMENTA
- 14) SUPLEMENTO POR TRABAJO EN ALTURA
- 15) SUPLEMENTO ACARREO A PLATAFORMAS VOLADAS
- 16) HORAS NOCTURNAS

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO

1) HORA COMÚN:

Por Consejo de Salarios se fijan Laudos vigentes por un período de tiempo determinado. Estos fijan según la categoría del obrero un valor al jornal. El último laudo vigente corresponde al acuerdo realizado el 25 de julio de 2023 y es válido desde el 1^o de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026.



Jornaleros (Vigente desde el 1/4/25)		
Categoría	Descripción	Hora común (\$/hora)
IV	Peón Practico	238,98
V	1/2 Oficial Albañil / Herrero	258,65
VI	1/2 Oficial Carpintero	279,92
VII	Oficial Albañil / Herrero	345,98
IX	Oficial Carpintero / finalista	368,68
XI	Maquinista	391,05

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



2) ROPA, TRANSPORTE Y HERRAMIENTAS

El primero corresponde a una compensación por desgaste de ropa, el segundo al gasto de transporte de una jornada y la última compensación mencionada es por el desgaste de las herramientas del obrero.

Los laudos ya presentan el valor que corresponde a cada una de estas compensaciones:

- Compensación por desgaste de ropa: **5% de la hora común de Cat. V** (1/2 Oficial albañil).
- Compensación por gasto de transporte jornalero: aprox. **4,374% de la hora común de Cat. V.**
- Compensación por desgaste de herramientas: **2% de la hora común de Cat. V.**

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



3) INCENTIVOS POR PRESENTISMO SEMANAL:

Aquellos obreros que tengan asistencia perfecta en la semana cuentan con un incentivo del **10,42% sobre su salario básico**, es decir, sin horas extras ni ninguna otra compensación.

4) INCENTIVOS POR PRESENTISMO MENSUAL:

Al igual que en el punto anterior, es una compensación que se obtiene a través de asistencia perfecta, en este caso durante el mes. Vale decir que asistencia perfecta hace referencia a llegar en hora, salir a comer en hora, reintegrarse en hora y salir del trabajo en hora. El monto de esta partida es de un **5% de las horas básicas trabajadas en el mes**, sin horas extras ni ningún tipo de compensación.

Causas por las que se pierden: Faltas sin justificar

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



5) MEDIA HORA DE DESCANSO

Por cada jornal trabajado le corresponde al obrero una compensación igual a media hora común, la cual se correspondería con el tiempo para que el trabajador pueda descansar y alimentarse.

Generalmente esta pausa se da a mitad de la jornada y dependiendo de la empresa la pausa puede ser de media o de una hora (en ambos casos la compensación que se paga es de media hora común).

6) INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN

La empresa puede ofrecer un monto adicional para incentivar el ritmo de producción.

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



7) HORAS EXTRA

Son las horas que exceden el horario habitual de trabajo, que totaliza 44 horas semanales. La distribución habitual de estas como se vio anteriormente es 9 horas de lunes a jueves y 8 horas los viernes. Estas horas se pagan a un valor del doble de las horas comunes.

Cuando las *horas extras se realizan en día hábil* se pagan con un recargo del 100%



100%

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



7) HORAS EXTRA

Las horas que se trabajen los sábados y domingos y que no superen las 8 horas también se pagan con un valor del doble de las horas comunes. Aquellas horas de sábados y domingos que excedan las 8 horas se pagan 2 veces y media el valor de la hora común.

Los conceptos de viático, ropa, transporte, herramientas y descanso no aumentan, se pagan en forma simple, al igual que en las horas comunes.

Cuando las mismas se realizan en día en que no corresponde trabajar (*días de descanso*), las horas que correspondan al horario normal de la jornada de trabajo se pagan con un recargo del 100%, y las *horas extras se pagan con recargo del 150%*



MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



8) FERIADOS

Los feriados laborales los obreros trabajan y cobran al igual que en un día común.

Los feriados no laborales (también llamados feriados pagos), los obreros pueden no trabajar cobran un jornal común de 8 horas.

El personal que trabaje un día feriado no laborable cobra las horas trabajadas tal cual si fuera un sábado o domingo. Esto quiere decir, las horas comunes valen el doble y el resto de los conceptos se pagan simple.



MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



9) HORAS DE LLUVIA

El pago de las horas de espera del tiempo perdido por lluvia es una compensación.

Existe un máximo de 6 horas diarias y éstas equivalen al valor de las horas mínimas o básicas de cada categoría. Son horas de espera absoluta y no se consideran para el cómputo las horas dedicadas a otras tareas (por ejemplo limpieza).

Las horas que tienen los obreros están topeadas de la siguiente manera:

- 36 horas del 1 de noviembre al 28/29 de febrero
- 48 horas del 1 de marzo al 30 de junio
- 60 horas del 1 de julio al 31 de octubre.

Los obreros mensuales no ven afectado su salario por lluvias.

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



9) HORAS DE LLUVIA

El pago de las horas de espera del tiempo perdido por lluvia es una compensación.

Existe un máximo de 6 horas diarias y éstas equivalen al valor de las horas mínimas o básicas de cada categoría. Son horas de espera absoluta y no se consideran para el cómputo las horas dedicadas a otras tareas (por ejemplo limpieza).

Las horas que tienen los obreros están topeadas de la siguiente manera:

- 36 horas del 1 de noviembre al 28/29 de febrero
- 48 horas del 1 de marzo al 30 de junio
- 60 horas del 1 de julio al 31 de octubre.

Los obreros mensuales no ven afectado su salario por lluvias.

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



Se pagan hasta los siguiente **máximos** de horas por cuatrimestres:

Noviembre – Febrero	36 horas
Marzo – Junio	48 horas
Julio – Octubre	60 horas
TOTAL	144 horas / año (12 hs / mes)



MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



10) HORAS DE BARRO

En el convenio 2023 surgieron las horas de barro. Serán usadas exclusivamente para la adecuada organización del trabajo, a la espera, mientras se acondiciona el terreno, por los efectos inmediatos de la lluvia (barro). Estas horas no serán acumuladas entre los cuatrimestres

Las horas que tienen los obreros están topeadas de la siguiente manera:

- 6 horas del 1 de noviembre al 28/29 de febrero
- 8 horas del 1 de marzo al 30 de junio
- 10 horas del 1 de julio al 31 de octubre.



Los obreros mensuales no ven afectado su salario por horas de barro.

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO



11) HORAS POR CRECIDAS

Estas horas serán utilizadas exclusivamente cuando la ejecución de tareas en los frentes de trabajo se vea imposibilitada por inundaciones consecuente de las crecidas de los cursos de agua. Serán administradas teniendo idéntico tratamiento que las horas de lluvia.

Las horas que tienen los obreros están topeadas de la siguiente manera:

- 24 horas del 1 de noviembre al 28/29 de febrero
- 36 horas del 1 de marzo al 30 de junio
- 42 horas del 1 de julio al 31 de octubre.



Los obreros mensuales no ven afectado su salario por crecidas.

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO

12) TICKETS DE ALIMENTACIÓN

A todo trabajador (que no recibe concepto de alimentación por viáticos) le corresponde una partida diaria de alimentación. El valor según el último laudo acordado de esta partida es de \$200 diarios. Históricamente correspondía el monto del ticket cada 8,8 horas trabajadas, a partir de este acuerdo es cada 8 horas.



13) VESTIMENTA

El empleador está obligado a suministrarle al personal un equipo de ropa de invierno el 1° de abril de cada año y un equipo de ropa de verano el 1° de octubre.

Este suministro de ropa es independiente de la compensación por desgaste de la que se habló anteriormente.

Campera: A partir del 2021 las empresas proporcionaran una vez cada dos años una campera de abrigo impermeable.

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO

14) SUPLEMENTO POR TRABAJO EN ALTURA

Los trabajos que son realizados en andamios colgantes de más de 6 metros de altura tienen una compensación **equivalente al 30% del jornal del medio oficial albañil (Cat. V)***, por cada 8 horas trabajadas en dicha condición. El valor actual, es de \$189 por cada 8 horas de trabajo.

* Montaje Electromecánico aplica Cat. VII



H > 6 m

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO

14) SUPLEMENTO ACARREO A PLATAFORMAS VOLADAS

En el laudo 2023, se dispone el cobro de compensación para cuando se ejecuten tareas en plataforma volada.

En el caso de Peones Prácticos, que realicen acarreo de materiales en dichas estructuras, se dispone de una compensación del 30% del valor de la compensación de jornada completa por trabajo en

MANO DE OBRA - TRABAJO REMUNERADO POR TIEMPO

15) HORAS NOCTURNAS

Se consideran horas nocturnas aquellas comprendidas entre las 20 y las 6hs.

El valor de estas es un 30% o 50% mayor a las horas comunes, dependiendo si se trabajan en forma esporádica o permanente respectivamente.

ARTICULO 16) NOCTURNIDAD: En virtud de las distintas interpretaciones que se desprenden para la aplicación del beneficio y considerando la falta de claridad en el texto original de la compensación, las partes convienen en trabajar en una comisión de interpretación, para que, en un plazo no mayor a 180 días corridos (prorrogables por acuerdo de partes) se eleve al Consejo de Salarios un informe sobre la adecuada aplicación del beneficio.

- c) Calcule el **costo horario** de un obrero de la construcción que es categoría VI Medio oficial carpintero. Datos:

Jornaleros (Vigente desde el 1/4/25)		
Categoría	Descripción	Hora común (\$/hora)
IV	Peón Practico	238,98
V	1/2 Ofial Albañil / Herrero	258,65
VI	1/2 Oficial Carpintero	279,92
VIII	Oficial Albañil / Herrero	345,98
IX	Oficial Carpintero / finalista	368,68
XI	Maquinista	391,05

Hipótesis: la obra es una reforma de un baño a realizar en una casa de familia. El trabajo es sin horas extras.

Costo del Medio oficial carpintero:

HORA COMÚN:			279,920	
ROPA, TRANSPORTE Y HERRAMIENTAS:				
5 % del categoría V para ropa	5,00%	258,65	12,933	
4,374 % del categoría V para transporte	4,37%	258,65	11,313	
2% del categoría V para herramientas	2,00%	258,65	5,173	
INCENTIVOS POR PRESENTISMO SEMANAL	10,42%	279,920	29,168	
INCENTIVOS POR PRESENTISMO MENSUAL	5,00%	279,920	13,996	
MEDIA HORA DE DESCANSO	0,5	279,920	17,495	Es media hora cada jornal
INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN				Se puede considerar o no.
HORAS EXTRA				Se puede considerar o no.
FERIADOS	8	7	7,917	7 al año
HORAS DE LLUVIA				No se considera por ser obra interior
HORAS DE BARRO				No se considera por ser obra interior
HORAS POR CRECIDAS				No se considera por ser obra interior
TICKETS DE ALIMENTACIÓN	200	8	25,000	200 cada 8 horas de trabajo
VESTIMENTA				Se puede considerar o no, ambas soluciones se aceptan correctas.
SUPLEMENTO POR TRABAJO EN ALTURA				No se considera por ser un baño
SUPLEMENTO ACARREO A PLATAFORMAS VOLADAS				No se considera por ser un baño
HORAS NOCTURNAS				No se considera por ser un baño
			402,914	

d) Explique cuáles de los ítems del punto b) se deben considerar para calcular el monto imponible asociado.

De acuerdo a los apuntes del curso y a lo realizado en el ejercicio: Hora común, presentismos mensual y semanal y feriados.

Reglamentariamente también se suma: Hora nocturna, en altura y horas extras.

Ambas respuestas se toman como válidas

V – Garantías

Estimar costos de garantías para el siguiente proyecto:

Edificio de viviendas en el departamento de Maldonado

Costo total: \$ 280.000.000

La mano de obra imponible se supone en un 30% del costo total de la obra.

Beneficio: (15 % sobre el precio de venta)

IVA: 22%

Plazo de ejecución 15 meses

- Fiel Cumplimiento de Contrato. Monto a garantizar: 10% del precio incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (LLSS) de la mano de obra (ley 14.411). Se presentará previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra. La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.
- Buena Ejecución. Monto a garantizar: 5% del monto de cada certificado, incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (LLSS) de la mano de obra (ley 14.411) previo al cobro del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 18 meses, desde recepción provisoria hasta definitiva)
- Anticipo. Monto del anticipo 15% del precio total, sin IVA ni LLSS. Se devolverá mensualmente en cada certificado durante el plazo de ejecución.
- ¿Es razonable el costo total de las garantías sobre el costo total de la obra? Justifique

Forma de constitución

En los tres casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 2% del monto a garantizar.

Notas:

- Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución.
- Estimar, si es necesario, coeficiente para el Monto Imponible y para las leyes sociales de la mano de obra.

Solución:

Fiel cumplimiento				
Precio IVA y LLSS Inc		\$	465.554.352,94	
Monto a garantizar	10,0%	\$	46.555.435,29	
Período (meses)			15	
Costo	2,0%	\$	1.163.885,88	
Buena ejecución				
Precio IVA y LLSS Inc		\$	465.554.352,94	
Monto a garantizar	5,0%	de cada certificado		
Período (de I a RP)			15	
Monto medio a garant. (de I a RP)	2,5%	\$	14.548.573,53	
Costo parcial (de I a RP)	2,0%	\$	290.971,47	
Período (de RP a RD)			18	
Monto medio a garant. (de RP a RD)	5,0%	\$	34.916.576,47	
Costo parcial (de RP a RD)	2,0%	\$	698.331,53	
Costo		\$	989.303,00	
Anticipo				
Precio sin IVA ni LLSS Inc		\$	329.411.764,71	
Monto a garantizar	15,0%	\$	49.411.764,71	
Período (de I a RP)			15	
Monto medio a garant. (de I a RP)	50,0%	\$	24.705.882,35	
Costo	2,0%	\$	617.647,06	
COSTO TOTAL			\$	2.770.835,94
				0,990%

Diagrama de Fiel cumplimiento (FC): El eje horizontal representa el tiempo, con puntos I (Inicio), RP (Retiro de Prenda) y RD (Retiro de Documento). La línea de costo es una recta horizontal a un nivel constante desde I hasta RP, representando el 10% del Precio. Desde RP hasta RD, la línea cae a cero.

Diagrama de Buena ejecución (BE): El eje horizontal representa el tiempo, con puntos I (Inicio), RP (Retiro de Prenda) y RD (Retiro de Documento). La línea de costo comienza en I, aumenta linealmente hasta RP, representando el 5% del Precio, y luego se mantiene constante hasta RD.

Diagrama de Anticipo (A): El eje horizontal representa el tiempo, con puntos I (Inicio), RP (Retiro de Prenda) y RD (Retiro de Documento). La línea de costo comienza en I, disminuye linealmente hasta RP, representando el 15% del Precio, y luego se mantiene constante hasta RD.

VI – Suministros

- a) Para la correcta presupuestación de una obra es imprescindible que todos los suministros involucrados estén debidamente identificados, cuantificados y valorados. Se solicita se indique que consideraciones y/o información debe tenerse presente en forma general para que estén correctamente:

- identificados
- cuantificados
- valorados

Solución:

MATERIALES

Identificados:

- Las especificaciones técnicas debe ser claras y suficientes como para determinar si los materiales se ajustan o no a los requisitos y/o normas indicados en las memorias técnicas del cliente, reglamentos, etc.
- En caso de no ser posible satisfacer todos los requisitos se debe establecer claramente cuales son los incumplimientos y poder valorar las consecuencias de esta situación.
- Identificar el o los potenciales proveedores.
- Ensayos a requerir del proveedor (para que los incluya en el precio).
- Lugar de entrega (si incluye flete o no, carga, descarga, etc)
- Contrato a ser suscrito (en los caso que se entienda conveniente)

292

MATERIALES

Cuantificados:

- Definir claramente la unidad de medida.
- Criterios de desperdicio a considerar.
- Cantidad total requerida y estimación de plazo de entrega.



Por Kg o por
bolsa



Arena por m3 o
en bolsa



Carpeta, por m2
o por m3

293

MATERIALES

Valoración:

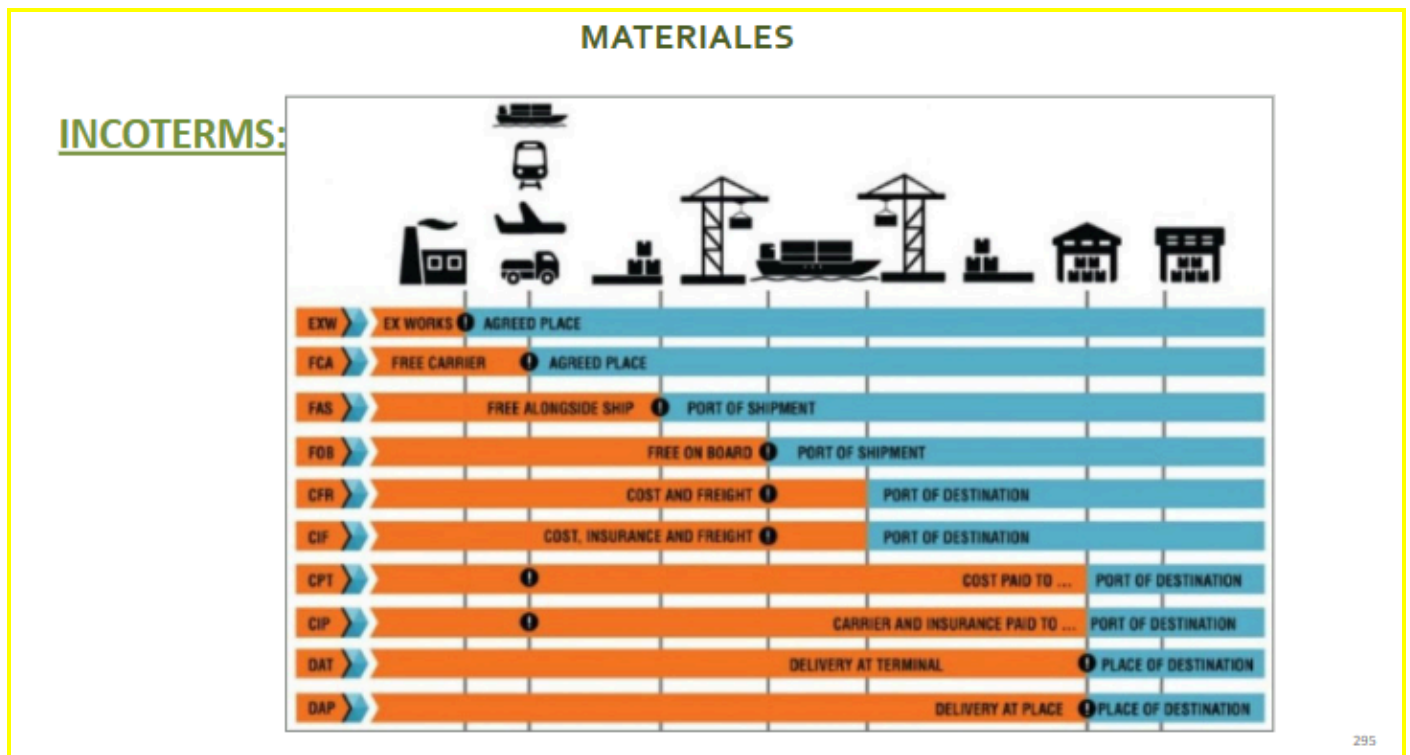
- Condiciones de entrega (FOB, CIF, CPT, Plaza, etc.)
- Forma de pago (giro, cheque, efectivo, carta de crédito ,etc.).
- Plazo de pago (anticipo, contado, 60 días, etc.).
- Plazo de validez de la oferta.
- Garantía, si corresponde (características y plazo)
- Ajuste de precios (paramétricas)
- Es conveniente para su análisis y ajuste tener discriminado del precio los costos asociados (flete, introducción, ensayos, etc.).
- Es conveniente registrar claramente el proveedor considerado para cada material como parte de la información del presupuesto de la empresa.
- Precio

294

b) ¿Qué son los INCOTERMS? ¿Qué tipos conoce?

Solución:

Los INCOTERMS (Términos Comerciales Internacionales) son los términos utilizados en los contratos de compraventa internacional los cuales establecen de manera precisa las obligaciones, derechos y responsabilidades del exportador (vendedor) y del importador (comprador) en relación con la entrega de las mercancías.



Puntuación

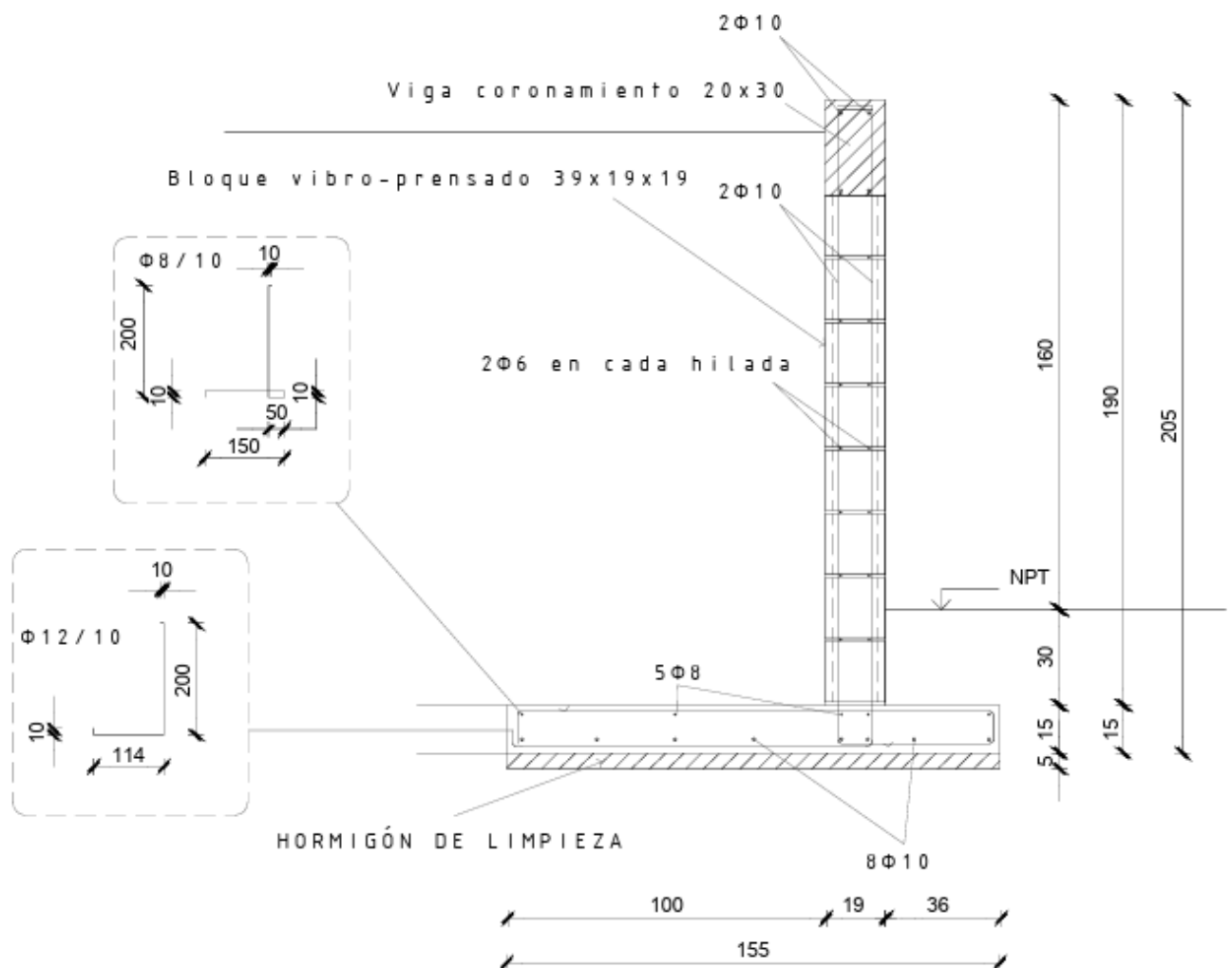
I – Metraje	20	
II – Consumos y Dosificación		15
III – Fórmula paramétrica		15
IV – Mano de obra		15
V – Garantías		15
VI – Suministros		10

Aprobación: 50 puntos mínimo.

Anexo I

Muro Contención BLOQUE VIBRADO

ACERO CONFORMADO
HORMIGÓN C25
RECUBRIMIENTO: $r=2\text{cm}$
TODOS LOS HUECOS RELLENOS CON HORMIGÓN C25



Anexo II

APLICABLE A CERTIFICADOS DE		NOVIEMBRE 2025		BOLETIN N°	689
PUBLICADO EL 1 DE DICIEMBRE POR DIVISION PROGRAMACION					
RUBRO	UNIDAD			VALOR	
GAS OIL	Litro	\$		49.77	
CEMENTO PORTLAND	Bolsa	\$		1,022.64	
HIERRO Ø 12 mm	Kg	\$		110.28	
AGREGADOS PETREOS	m3	\$		6,052.82	
CEMENTO ASFALTICO	1000 Kg	\$		43,351.48	
BARROS EXPLOSIVOS	Kg	\$		86.42	
CUBIERTAS 900 x 20 de 14 TELAS	c/u	\$		20,322.52	
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO	Kg	\$		1,038.06	
POSTES DE HORMIGON	c/u	\$		1,867.70	
PIQUES ALAMBRADOS DE LEY	c/u	\$		42.61	
ACERO PARA PRETENSADO	Kg	\$		428.03	
AVENA	100 Kg	\$		1,177.97	
NEOPRENO 12 MM	M2	\$		7,491.44	
PINTURA REFLEC. P/SUP. VERTICALES (BLANCA)	Kg	\$		10,936.45	
MATERIAL AUTOADHESIVO REFLECTIVO P/S	M2	\$		2,691.72	
MADERA DE ENCOFRADO 1000 pie	92.90 m2	\$		60,903.09	
ARENA GRUESA	M3	\$		1,293.76	
CHAPA DECAPADA No. 16	100 Kg	\$		9,931.57	
R. C. 2	1000 Lt	\$		53,627.54	
ALAMBRE GALVANIZADO	45 Kg	\$		16,791.27	
ESMALTE PARA SEÑALES	Litro	\$		3,095.44	
KEROSENO	Litro	\$		53.95	
EMULSIONES ASFALTICAS	M3	\$		38,726.66	
LUMINARIAS (400 W)	c/u	\$		19,789.10	
CABLE 3 x 25 mm2	100 mts.	\$		100,780.22	
PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (BLANCA)	20 Lt	\$		5,515.65	
FUEL OIL (MEDIO)	1000 Lt	\$		26,044.97	
UNIDAD INDEXADA			\$	6.3992	
DOLAR			\$	39.706	
DOLAR COEFICIENTE				638.17	
COEFICIENTE " G "				1.018607	
COEFICIENTE D '				25,810.66	
WTI	OCTUBRE 2025			62.87	
WTI ADOPTADO EN EL CALCULO (*)				65.60	
COSTO DE VIDA BASE OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2025			114.26	
COSTO DE VIDA BASE DICIEMBRE 2010	OCTUBRE 2025			298.36	
COSTO DE VIDA BASE MARZO 97	OCTUBRE 2025			901.06	
MADERA DURA (DINAPLO)	M3	\$		25,878.35	
HIERRO (DINAPLO)	MT	\$		4,575.05	
CAÑO PVC	M	\$		1,394.26	
TRANSPORTE	M3/KM	\$		31.25	
Jornales a regir desde el 1º abril de 2025 para los trabajadores comprendidos en el grupo 09 (Industria de la Construcción y actividades complementarias), subgrupo 01 (ex grupo 37)					
CUADRILLA TIPO D. N. de V.	ZONA I	13,685.57	CUOTA MUTUAL ATYR NOVIEMBRE 2025 1916		
	ZONA II	14,045.45			
	ZONA III	14,390.31			
JORNAL PEON PAVIMENTO	CAT IV (**)	1,920.31			
MEDIO OFICIAL CAT V	CAT V	2,078.42			
JORNALES CONDICIONADOS POR EL DECRETO 297/015					